

Zadanie 8B

Zastosowanie tiosiarczanu sodu w procesie fotograficznym

Tiosiarczan (VI) sodu, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, jest substancją wykorzystywaną jako utrwalacz fotograficzny. Jego działanie polega na usuwaniu nienaświetlonego bromku srebra z emulsji przez tworzenie trwałych kompleksów z jonami Ag^+ .

Odbitka fotograficzna o formacie 13 x 18 cm, jest pokryta emulsją, w której zawartość srebra wynosi $0,4 \text{ mg/cm}^2$. Odbitka ta jest utrwalana w $0,25 \text{ dm}^3$ roztworu utrwalacza.

- Zapisz równanie reakcji przebiegającej w procesie utrwalania.
- Jakiej minimalnej ilości $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (w gramach) należy użyć w celu sporządzenia $0,25 \text{ dm}^3$ roztworu utrwalacza, aby mieć pewność, że utrwalanie będzie całkowite, tzn. że nienaświetlony AgBr zostanie całkowicie usunięty z emulsji?

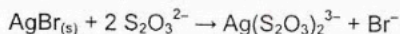
Iloczyn rozpuszczalności AgBr : $K_{\text{SO}} = 5,0 \cdot 10^{-13}$

Stała trwałości kompleksu $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$: $\beta = 3,16 \cdot 10^{13}$

Zadanie 8B

Zastosowanie tiosiarczanu sodu w procesie fotograficznym

- a) Usuwanie bromku srebra z emulsji odbywa się zgodnie z równaniem reakcji



- b) Ponieważ nie wiemy, jaka część bromku srebra nie została naświetlona, więc bezpiecznie będzie przyjąć, że powinniśmy dobrać takie stężenie tiosiarczanu (VI) sodu, które zagwarantuje usunięcie całej ilości bromku zawartej w emulsji. Znając masę molową srebra (108 g/mol) oraz zawartość srebra w emulsji (0,4 mg/cm²) można łatwo obliczyć, że ilość moli srebra w emulsji odbitki fotograficznej o wymiarach 13 x 18 cm wynosi

$$n_{\text{Ag}} = \frac{13 \times 18 \times 0,4 \cdot 10^{-3}}{108} = 8,67 \cdot 10^{-4} \text{ mola},$$

co w przeliczeniu na objętość roztworu ($v = 0,25 \text{ dm}^3$) prowadzi do stężenia

$$S = \frac{n_{\text{Ag}}}{v} = \frac{8,67 \cdot 10^{-4}}{0,25} = 3,47 \cdot 10^{-3} \text{ mol / dm}^3.$$

Zgodnie z podanym w punkcie a) równaniem reakcji taką wartość będzie miało stężenie jonów $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$, a także jonów Br^-

$$S = [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}] = [\text{Br}^-],$$

Ponieważ interesuje nas ilość $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ w utrwalczu, więc musimy obliczyć całkowitą ilość moli jonów $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ w roztworze – zarówno tych, które zostały związane w kompleks $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$, jak i tych, które pozostały niezwiązane, tj.

$$n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = v \cdot (2 \cdot [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}] + [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]) = v \cdot (2S + [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]).$$

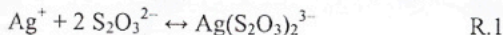
Aby obliczyć stężenie niezwiązanych jonów $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ w roztworze skorzystamy z równania określającego stan równowagi omawianej reakcji

$$K = \frac{[Ag(S_2O_3)_2^{3-}] \cdot [Br^-]}{[S_2O_3^{2-}]^2} = \left(\frac{S}{[S_2O_3^{2-}]} \right)^2$$

łatwo znajdujemy, że $[S_2O_3^{2-}] = \frac{S}{\sqrt{K}}$,

stąd: $n_{S_2O_3^{2-}} = v \cdot S \left(2 + 1/\sqrt{K} \right)$

Jedyny problem to obliczenie wartości stałej równowagi K tej reakcji. Rozwiązanie tego problemu staje się proste, jeśli wziąć pod uwagę, że reakcja ta jest równoważna sumie reakcji



Nie trudno zauważyć, że reakcja R.1 jest reakcją tworzenia kompleksu $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$, jej stała równowagi jest zatem stałą trwałości tego kompleksu, natomiast stała równowagi reakcji R.2 jest równa iloczynowi rozpuszczalności $AgBr_{(s)}$. Ponieważ stała równowagi reakcji, która jest sumą kilku reakcji jest równa iloczynowi stałych równowagi tych reakcji, więc

$$K = \beta \cdot K_{so} = 3,16 \cdot 10^{13} \times 5,0 \cdot 10^{-13} = 15,8$$

a $n_{S_2O_3^{2-}} = 0,25 \times 3,47 \cdot 10^{-3} \times \left(2 + 1/\sqrt{15,8} \right) = 1,953 \cdot 10^{-3} \text{ mola},$

stąd, znając masę molową $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ (248,2 g/mol) łatwo znajdujemy, że minimalna ilość tego odczynnika, jakiej należy użyć do sporządzenia roztworu utrwalacza wynosi:

$$m_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} = 1,953 \cdot 10^{-3} \times 248,2 = 0,485 \text{ g}.$$